

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2026

ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN

I. Thông tin chung

- Tên đề tài: Nghiên cứu quy trình thiết kế và phát triển trò chơi hành động nền tảng 2D tích hợp cơ chế tương tác trạng thái nâng cao sử dụng Godot Engine

- Nhóm sinh viên thực hiện:

Đào Xuân Khôi	Lớp: 24CN3	Khoa: Công nghệ thông tin
Trịnh Duy Mạnh	Lớp: 24CN4	Khoa: Công nghệ thông tin
Chu Thị Phương Anh	Lớp: 24CN3	Khoa: Công nghệ thông tin
Bùi Minh Ánh	Lớp: 24CN3	Khoa: Công nghệ thông tin

- Giảng viên hướng dẫn:

II. Nội dung đề cương

1. Giới thiệu đề tài

- Lý do chọn đề tài / Tính cấp thiết:

Sự phát triển của thị trường giải trí kỹ thuật số đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với các sản phẩm trò chơi điện tử độc lập. Các tựa game hành động nền tảng 2D hiện nay thường gặp hạn chế về sự lặp lại trong cơ chế chiến đấu hoặc sở hữu cốt truyện tuyến tính thiếu tính gắn kết với lối chơi. Việc xây dựng một hệ thống chiến đấu nhịp độ cao đòi hỏi tính toán vật lý chính xác, kết hợp với các cơ chế kiểm soát trạng thái phức tạp, đồng bộ khung hình và chạm và các hiệu ứng bất lợi là một bài toán khó về mặt tối ưu thuật toán. Bên cạnh đó, việc tích hợp cơ chế kể chuyện đa góc nhìn đòi hỏi một kiến trúc thành phần linh hoạt, cho phép tự động thay đổi, gỡ bỏ hoặc tái cấu trúc các phân hệ lối chơi của nhân vật chính theo thời gian thực mà không làm phá vỡ logic cốt lõi của hệ thống trò chơi. Đề tài này được thực hiện nhằm mục đích giải quyết các vấn đề trên thông qua việc thiết lập một quy trình chuẩn hóa từ khâu thiết kế đến cài đặt hệ thống.

- Tổng quan vấn đề nghiên cứu:

Nghiên cứu kiến trúc thành phần và mô hình Node trong Godot Engine. Phân tích việc ứng dụng Máy trạng thái hữu hạn để quản lý hành vi, xử lý va chạm và tối ưu hóa hiệu năng trong môi trường game 2D.

2. Mục tiêu nghiên cứu

- Mục tiêu chung:

Xây dựng thành công quy trình phân tích, thiết kế, lập trình và tối ưu hóa hệ thống cho một tựa game 2D tích hợp các cơ chế gameplay nâng cao trên Godot Engine.

- Mục tiêu cụ thể:

- Lập trình và hoàn thiện hệ thống chiến đấu nhịp độ cao, tích hợp thuật toán Stagger Threshold nhằm tự động xử lý các trạng thái bất lợi dựa trên ngưỡng dữ liệu của thực thể.
- Nghiên cứu và cài đặt hệ thống kể chuyện đa góc nhìn ứng dụng kiến trúc thành phần, cho phép tích hợp, thay thế hoặc gỡ bỏ linh hoạt các phân hệ lõi chơi của nhân vật chính theo kịch bản mà không làm gián đoạn cấu trúc mã nguồn lõi.
- Thiết kế hệ thống trí tuệ nhân tạo cơ bản cho kẻ địch, có khả năng phản hồi lại các lối chơi đa dạng bao gồm cận chiến, đánh xa và cơ động.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: Quy trình phát triển phần mềm giải trí, công cụ phát triển Godot Engine, ngôn ngữ GDScript, thuật toán xử lý logic trạng thái và nguyên lý thiết kế màn chơi.
- Phạm vi nghiên cứu:
 - Không gian: Môi trường lập trình Godot Engine, các phần mềm thiết kế đồ họa kỹ thuật số hỗ trợ xuất trích xuất tài nguyên 2D.
 - Thời gian: Từ tháng đến tháng năm 2026.
 - Nội dung: Đề tài chỉ tập trung giải quyết các bài toán về mặt kỹ thuật lập trình như logic hệ thống, quản lý tài nguyên, xử lý trạng thái và thiết kế trải nghiệm cốt lõi. Không đi sâu vào các khía cạnh thương mại hóa hay truyền thông sản phẩm.

4. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp thu thập và phân tích tài liệu: Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật của Godot Engine, giáo trình cấu trúc dữ liệu, và các tài liệu thiết kế trò chơi chuẩn mực.
- Phương pháp mô hình hóa: Sử dụng sơ đồ UML, sơ đồ khối thuật toán và Máy trạng thái để biểu diễn luồng thực thi logic của các thực thể trong trò chơi.
- Phương pháp thực nghiệm và kiểm thử: Trực tiếp lập trình theo từng phân hệ, xây dựng nguyên mẫu và thực hiện kiểm thử hộp đen cùng hộp trắng để gỡ lỗi liên tục nhằm đảm bảo hiệu năng.

5. Dự kiến kết quả nghiên cứu

- Một quyển báo cáo nghiên cứu khoa học trình bày chi tiết về quy trình phân tích, sơ đồ kiến trúc hệ thống, và các thuật toán lõi đã được áp dụng.
- Một bộ tài liệu thiết kế trò chơi hoàn chỉnh.
- Toàn bộ mã nguồn của phần mềm.
- Một bản thử nghiệm có thể chơi được mang tên Soujourn: Echoes of the soul chạy ổn định trên môi trường PC, tích hợp hoàn chỉnh hệ thống chiến đấu Stagger Threshold và tối thiểu một phân cảnh trải nghiệm kịch bản Vọng hồn.

6. Tài liệu tham khảo chính

- Godot Engine Community (2026), *Godot Engine Official Documentation*.
- Robert Nystrom (2014), *Game Programming Patterns*, Genever Benning.

- Jesse Schell (2014), The Art of Game Design: A Book of Lenses, 2nd Edition, CRC Press.
- Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (2020) - TS. Nguyễn Duy Phương, ThS. Nguyễn Mạnh Sơn (PTIT)

Lãnh đạo Khoa

Giảng viên hướng dẫn

Đại diện nhóm sinh viên